организация-разработчик

Офисно-деловой центр «Таллер»

г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электрооборудование и электроосвещение

01-11/26-ЭОМ

Версия 1.0 от 11.2026

Руководитель организации _____ _____

подпись *фамилия, инициалы*

Главный инженер проекта _____ _____

подпись *фамилия, инициалы*

Москва, 2026

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие данные. Расчёт нагрузок	
3	План розеточной сети. М 1:75	
4	План сети освещения. М 1:75	
5	Щит ЩК-1. Схема электрическая однолинейная	
6	Щит ЩК-2. Схема электрическая однолинейная	
7	Проверка защиты и кабелей. Заземление	
8	Кабельный журнал	
9	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование
ПУЭ, 7-е изд.	Правила устройства электроустановок
СП 256.1325800.2016	Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями)
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение (с изменениями)
СП 6.13130.2025	Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности
ГОСТ Р 50571 (комплекс)	Электроустановки низковольтные
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.608-2021	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
ГОСТ 21.210-2014	СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
ТУ УК	Технические условия на присоединение к общедомовым инженерным системам ОДЦ «Таллер»
УК-Р-07082026, вер. 1.0	Регламент взаимодействия при проектировании и производстве ремонтно-строительных работ

Согласование со смежными разделами

Раздел	Организация	Должность, фамилия	Подпись	Дата
АР				
ОВиК				
ВК				
АПС, СОУЭ				
СКС				

Технические решения рабочих чертежей соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____ _____

Общие указания

1. Рабочая документация разработана для помещения 01 (113,25 м², высота 3840 мм) офисно-делового центра «Таллер» по заданию заказчика, плану помещения, техническим условиям и регламенту управляющей компании.
2. Помещение делится монтируемой перегородкой из ГКЛ на два, сдаваемых разным арендаторам: пом. 1 (64,21 м²) и пом. 2 (48,38 м²). У каждого входа свой щит с учётом: ЩК-1 и ЩК-2.
3. Электроснабжение — от этажного щита по существующим кабелям, оставленным у входов. Сеть 400/230 В, система TN-C-S, от щитов ЩК — пятипроводная. Категория надёжности электроснабжения — вторая (по зданию).
4. Разрешённая мощность на помещение 01 — 5,0 кВт. Расчётная нагрузка по проекту — 4,44 кВт (лист 2). Распределение разрешённой мощности между вводами ЩК-1 и ЩК-2 подтверждается управляющей компанией.
5. Учёт — трёхфазными счётчиками прямого включения «Милур 307» по техническим условиям, по одному в каждом щите. Счётчики, установленные застройщиком, сохраняются.
6. Розеточная сеть: 16 двойных настенных розеток, 14 напольных лючков на две розетки (по два напротив каждого окна), выводы 230 В под два кондиционера. Линии розеток и лючков — в подготовке пола, в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката, до устройства стяжки. Подъём к розеткам — скрыто, в вертикальных штробах в кладке из блоков; в перегородке ГКЛ — в трубе внутри каркаса.
7. Штробы и отверстия под проводку в колоннах, пилонах, диафрагмах и плитах перекрытия не выполняются (п. 2.1 технических условий). По монолитным конструкциям проводка идёт открыто, в трубах.
8. Освещение: 14 подвесных линейных светильников на тросах, по два напротив каждого окна; низ светильника — 3,0 м от пола. Потолок открытый, поэтому линии освещения и линии к кондиционерам проложены открыто по перекрытию в жёстких трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката. Управление — двухклавишными выключателями у входов, отдельно для ряда у окон и ряда у входа.
9. Нормируемая освещённость — 300 лк на рабочей поверхности. Световой поток светильника — не менее 6200 лм (метод коэффициента использования: коэффициент использования 0,55, коэффициент запаса 1,4).
10. Аварийное освещение: световые указатели «Выход» над выходами и два светильника эвакуационного освещения в пом. 1 (площадь более 60 м²). Приборы со встроенным аккумулятором на 1 час, питание отдельной группой.
11. Кабели — с медными жилами, исполнения нг(А)-LS; линии аварийного освещения — нг(А)-FRLS. Сечения: освещение 3х1,5 мм², розетки и кондиционеры 3х2,5 мм². Линии прокладываются целыми отрезками; соединения и ответвления — только в распределительных коробках.
12. Розеточные группы и линии кондиционеров защищены автоматическими выключателями дифференциального тока 30 мА. Нагрузка распределена по фазам равномерно (лист 2).
13. Слаботочные розетки RJ-45 (4 шт.) совмещены с розетками Р8, Р9, Р14, Р15. Кабели «витая пара» — в отдельной трубе в подготовке пола, до слаботочных боксов ЩС-1 и ЩС-2. Ввод оператора связи в боксы — по условиям оператора.
14. Высота установки от чистого пола: розетки — 300 мм, выключатели — 900 мм, щиты — 1500 мм до центра, выводы под кондиционеры — 2500 мм.
15. Светильники и трассы по перекрытию размещаются без затенения извещателей пожарной сигнализации и оросителей; отключение извещателей на время работ — по заявке в управляющую компанию.
16. Скрытые работы (трубы и кабели в полу и штробах) предъявляются управляющей компании до закрытия, с актами и фотофиксацией. По окончании монтажа выполняются приёмо-сдаточные испытания: сопротивление изоляции, цепь «фаза — нуль», устройства дифференциального тока, непрерывность защитных проводников.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ			
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01			
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	1	9
ГИП					11.26				
Н.контр.					11.26	Общие данные			
Утв.					11.26				

Расчёт электрических нагрузок

Щит ЩК-1 (помещение 1)

Группа	Потребитель	Руст, кВт	Кс	Ррасч, кВт	cos φ	Iгр, А	Фаза
гр.1	Рабочее освещение: 8 светильников	0,40	1,0	0,40	0,95	1,8	L1
гр.2	Аварийное освещение: указатель «Выход» и 2 светильника АО	0,015	1,0	0,015	0,95	0,1	L1
гр.3	Розетки у окон: 5 двойных розеток	0,60	0,2	0,12	0,90	2,9	L1
гр.4	Розетки у входа: 4 двойных розеток	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L2
гр.5	Лючки, ряд у окон: 4 лючков по 2 розетки	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L2
гр.6	Лючки, ряд у входа: 4 лючков по 2 розетки	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L2
гр.7	Кондиционер: вывод кабеля, h = 2,5 м	1,50	1,0	1,50	0,85	7,7	L3
	Итого по щиту	**3,96**		**2,32**	**0,88**	**3,8**	

Фаза	L1	L2	L3
Установленная мощность, кВт	1,01	1,44	1,50

Щит ЩК-2 (помещение 2)

Группа	Потребитель	Руст, кВт	Кс	Ррасч, кВт	cos φ	Iгр, А	Фаза
гр.1	Рабочее освещение: 6 светильников	0,30	1,0	0,30	0,95	1,4	L3
гр.2	Аварийное освещение: указатель «Выход»	0,005	1,0	0,005	0,95	менее 0,1	L3
гр.3	Розетки у окон: 4 двойных розеток	0,48	0,2	0,096	0,90	2,3	L3
гр.4	Розетки у входа: 3 двойных розеток	0,36	0,2	0,072	0,90	1,7	L2
гр.5	Лючки, ряд у окон: 3 лючков по 2 розетки	0,36	0,2	0,072	0,90	1,7	L2
гр.6	Лючки, ряд у входа: 3 лючков по 2 розетки	0,36	0,2	0,072	0,90	1,7	L2
гр.7	Кондиционер: вывод кабеля, h = 2,5 м	1,50	1,0	1,50	0,85	7,7	L1
	Итого по щиту	**3,37**		**2,12**	**0,87**	**3,5**	

Фаза	L1	L2	L3
Установленная мощность, кВт	1,50	1,08	0,78

Основные показатели

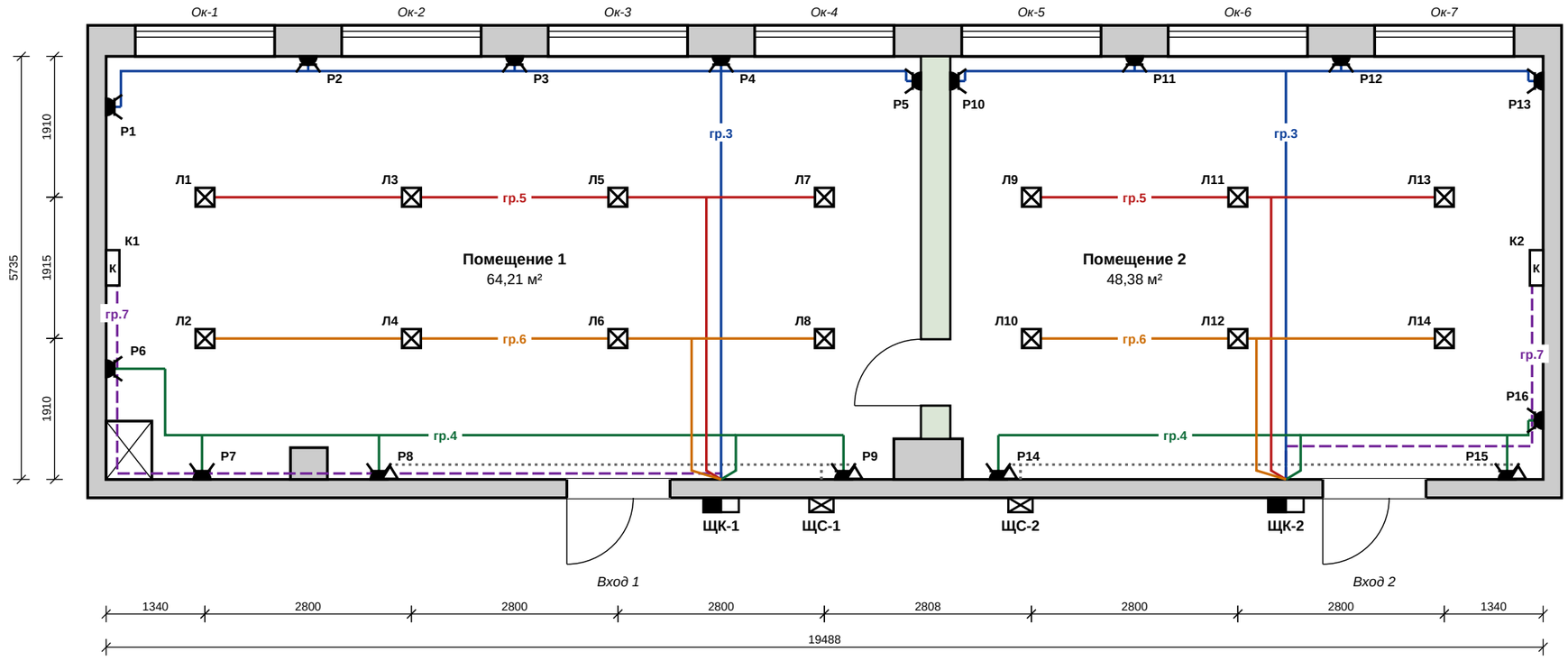
Показатель	ЩК-1	ЩК-2	Всего
Напряжение сети, В	400/230	400/230	400/230
Установленная мощность, кВт	3,96	3,37	7,32
Расчётная мощность, кВт	2,32	2,12	4,44
Разрешённая мощность, кВт	—	—	5,00
Расчётный ток ввода, А	3,8	3,5	—
Наибольший ток фазы (кондиционер), А	7,7	7,7	—
Коэффициент мощности	0,88	0,87	—
Установленная мощность по фазам L1 / L2 / L3, кВт	—	—	2,51 / 2,52 / 2,29
Розетки настенные двойные, шт.	9	7	16
Лючки напольные на две розетки, шт.	8	6	14
Светильники рабочего освещения, шт.	8	6	14
Розетки RJ-45, шт.	2	2	4

Исходные данные и порядок расчёта

1. Расчёт выполнен по разделу 7.2 СП 256.1325800.2016. Нагрузка розеточной сети: Ррасч = Кс · Руст · n, где Руст = 0,06 кВт на розетку (п. 7.2.4), n — число розеток; Кс = 0,2 для питающей линии и 1,0 для групповой (табл. 7.7, организации управления).
2. Коэффициент спроса рабочего и аварийного освещения — 1,0 (п. 7.2.2, табл. 7.6).
3. Мощность светильника рабочего освещения принята 50 Вт, указателя «Выход» и светильника аварийного освещения — по 5 Вт.
4. Потребляемая мощность кондиционера принята 1,5 кВт (настенная сплит-система Aeronik типоразмера до 18). Коэффициент спроса — 1,0 (табл. 7.5). При выборе более мощных моделей расчёт корректируется.
5. Расчётная нагрузка помещения 01 — 4,44 кВт при разрешённой 5,0 кВт. Одновременная нагрузка розеточной сети ограничена разрешённой мощностью: для подключения электронагревательных приборов и другой техники сверх расчёта необходимо увеличение разрешённой мощности через управляющую компанию.
6. Ток группы Iгр посчитан при коэффициенте спроса 1,0 и фазном напряжении 230 В.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ			
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01			
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	2	9
ГИП					11.26				
Н.контр.					11.26	Общие данные. Расчёт нагрузок			
Утв.					11.26				

План розеточной сети. М 1:75



Условные обозначения

- Розетка двойная с защитным контактом, 16 А, скрытой установки, h = 300 мм (Р1–Р16)
- Розетка RJ-45, кат. 5е, в общей рамке с розеткой 230 В
- Лючок напольный на две розетки 230 В (Л1–Л14)
- Вывод кабеля 230 В под кондиционер, h = 2500 мм (К1, К2)
- Щит учётно-распределительный ЩК
- Бокс слаботочный ЩС, h = 600 мм
- Групповая линия в подготовке пола, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ d25; цвет — по группе
- Линия к кондиционеру по перекрытию, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ d20
- Кабель «витая пара» в подготовке пола, в трубе ПВХ d20

Привязка настенных розеток

Поз.	Место установки	Группа
Р1	левая торцевая стена, 685 мм от стены с окнами	ЩК-1, гр.3
Р2	простенок между окнами 1 и 2, по оси	ЩК-1, гр.3
Р3	простенок между окнами 2 и 3, по оси	ЩК-1, гр.3
Р4	простенок между окнами 3 и 4, по оси	ЩК-1, гр.3
Р5	перегородка ГКЛ со стороны пом. 1, 335 мм от окон	ЩК-1, гр.3
Р6	левая торцевая стена, 1500 мм от входной стены	ЩК-1, гр.4
Р7	входная стена, 1300 мм от левой торцевой стены	ЩК-1, гр.4
Р8	входная стена, 700 мм правее колонны (с RJ-45)	ЩК-1, гр.4
Р9	входная стена, 1050 мм от перегородки (с RJ-45)	ЩК-1, гр.4
Р10	перегородка ГКЛ со стороны пом. 2, 335 мм от окон	ЩК-2, гр.3
Р11	простенок между окнами 5 и 6, по оси	ЩК-2, гр.3
Р12	простенок между окнами 6 и 7, по оси	ЩК-2, гр.3
Р13	правая торцевая стена, 335 мм от стены с окнами	ЩК-2, гр.3
Р14	входная стена, 650 мм от перегородки (с RJ-45)	ЩК-2, гр.4
Р15	входная стена, 490 мм от правой торцевой стены (с RJ-45)	ЩК-2, гр.4
Р16	правая торцевая стена, 800 мм от входной стены	ЩК-2, гр.4

Группы

Группа	Потребители	Кабель, м
ЩК-1, гр.3	Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	26
ЩК-1, гр.4	Р6, Р7, Р8, Р9	20
ЩК-1, гр.5	Л1, Л3, Л5, Л7	18
ЩК-1, гр.6	Л2, Л4, Л6, Л8	16
ЩК-1, гр.7	К1	17
ЩК-2, гр.3	Р10, Р11, Р12, Р13	21
ЩК-2, гр.4	Р14, Р15, Р16	15
ЩК-2, гр.5	Л9, Л11, Л13	15
ЩК-2, гр.6	Л10, Л12, Л14	13
ЩК-2, гр.7	К2	12

Примечания

1. Лючки стоят по осям окон в два ряда, на третях глубины помещения. Привязки уточнить по расстановке мебели до стяжки.
2. В каждой трубе — один кабель. Трубы закрепить к основанию; пересечения с трубопроводами отопления — под прямым углом.
3. Длины кабелей даны с запасом 10 %.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					11.26
Пров.					11.26
ГИП					11.26
Н.контр.					11.26
Утв.					11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

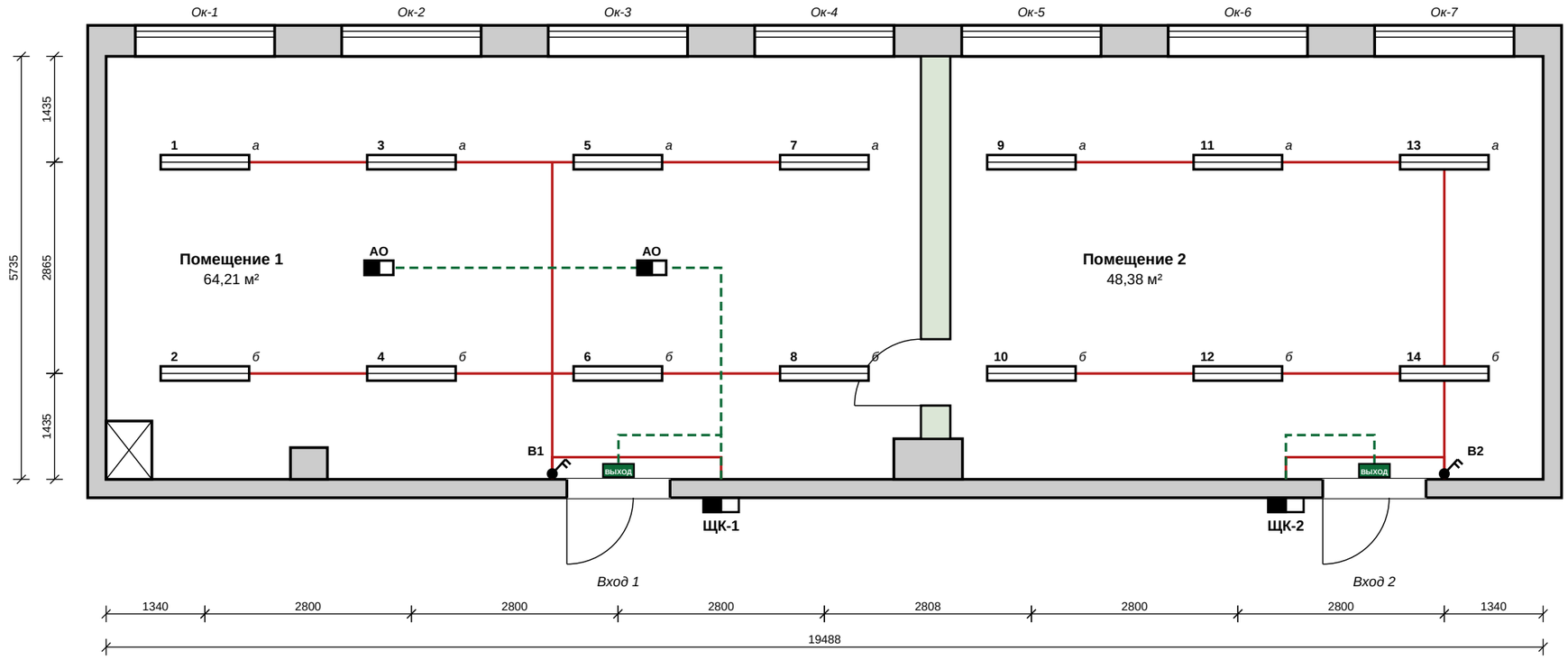
Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	3	9

План розеточной сети. М 1:75

Формат А3

План сети освещения. М 1:75



Условные обозначения

- Светильник светодиодный линейный подвесной, на тросах, не менее 6200 лм, 4000 К, до 50 Вт (1–14)
- Светильник эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором, 1 ч (АО)
- Световой указатель «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч, над дверью
- Выключатель двухклавишный, 10 А, скрытой установки, h = 900 мм (В1, В2)
- Линия рабочего освещения, гр.1: ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20
- Линия аварийного освещения, гр.2: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20

Группы освещения

Группа	Состав	Мощность, кВт	Кабель, м
ЩК-1, гр.1	светильники 1–8, выключатель В1	0,40	56
ЩК-1, гр.2	указатель «Выход» и 2 светильника АО	0,015	17
ЩК-2, гр.1	светильники 9–14, выключатель В2	0,30	46
ЩК-2, гр.2	указатель «Выход»	0,005	7

Расчёт освещённости

Помещение	Площадь, м²	Светильников	Поток, лм	E, лк	Норма, лк
Пом. 1	64,21	8	6200	303	300
Пом. 2	48,38	6	6200	302	300

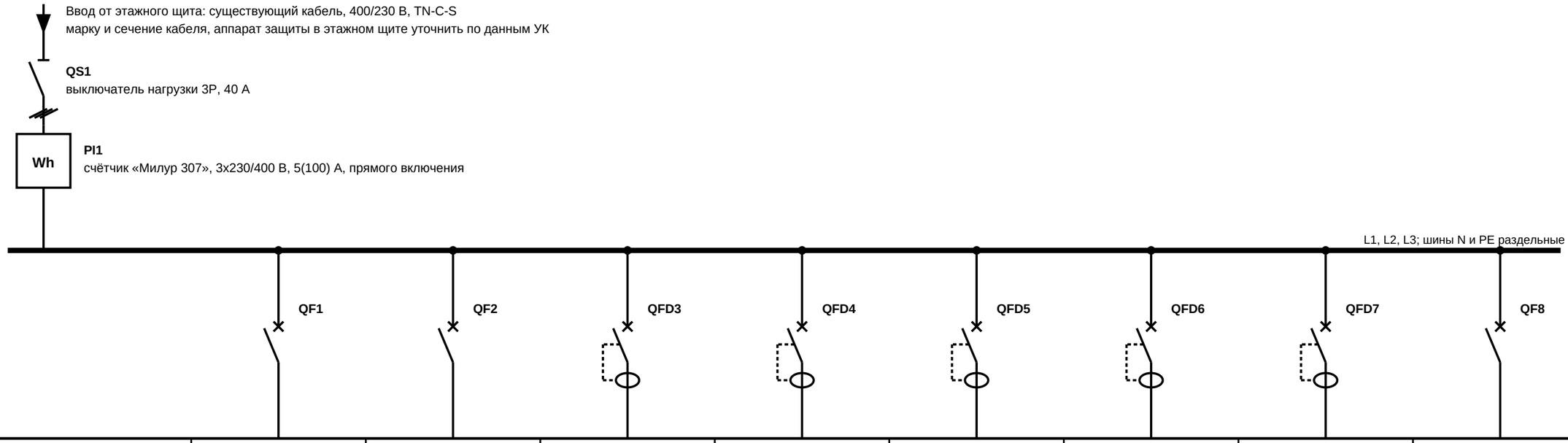
Примечания

1. Светильники стоят по осям окон в два ряда: ряд «а» — у окон, ряд «б» — у входа. Низ светильника — 3,0 м от пола.
2. Клавиша 1 выключателя включает ряд «а», клавиша 2 — ряд «б».
3. Спуск кабеля к светильнику — вдоль троса подвеса. Металлические корпуса светильников присоединить к защитному проводнику.
4. Аварийные светильники и указатели «Выход» питаются отдельной группой и постоянно находятся под напряжением.
5. E — средняя освещённость на рабочей поверхности: E = N · Φ · 0,55 / (S · 1,4).
6. Светильники и трубы не должны затенять пожарные извещатели и оросители.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ			
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01			
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	4	9
ГИП					11.26				
Н.контр.					11.26	План сети освещения. М 1:75			
Утв.					11.26				

Формат А3

Щит учётно-распределительный ЩК-1. Схема электрическая однолинейная



Группа	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8
Аппарат защиты	ВА 1Р В10	ВА 1Р В10	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	ВА 1Р С16
Фаза	L1	L1	L1	L2	L2	L2	L3	L3
Руст, кВт	0,40	0,015	0,60	0,48	0,48	0,48	1,50	—
Iрасч, А	1,8	0,1	2,9	2,3	2,3	2,3	7,7	—
Марка и сечение кабеля	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	—
Длина, м	56	17	26	20	18	16	17	—
Способ прокладки	по перекрытию, труба ПВХ d20	по перекрытию, труба ПВХ d20	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	по перекрытию, труба ПВХ d20	—
Назначение	Рабочее освещение	Аварийное освещение	Розетки у окон	Розетки у входа	Лючки, ряд у окон	Лючки, ряд у входа	Кондиционер	Резерв
Состав	8 светильников	указатель «Выход» и 2 светильника АО	5 двойных розеток	4 двойных розеток	4 лючков по 2 розетки	4 лючков по 2 розетки	вывод кабеля, h = 2,5 м	—

Нагрузка щита

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст, кВт	3,96
Расчётная мощность Ррасч, кВт	2,32
Коэффициент мощности cos φ	0,88
Расчётный ток ввода Iрасч, А	3,8
Установленная мощность фаз L1 / L2 / L3, кВт	1,01 / 1,44 / 1,50

Примечания

1. Щит навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и не менее чем на 24 модуля, с раздельными шинами N и PE. Установка — 1500 мм от пола до центра. Щит и счётчик, смонтированные застройщиком, сохраняются; групповые аппараты устанавливаются в них.
2. Расчёт нагрузок — лист 2, проверка защиты и кабелей — лист 7.
3. Группа 8 — резерв: аппарат установлен, линия не прокладывается.
4. На двери щита закрепить однолинейную схему; аппараты подписать по группам.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					11.26
Пров.					11.26
ГИП					11.26
Н.контр.					11.26
Утв.					11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

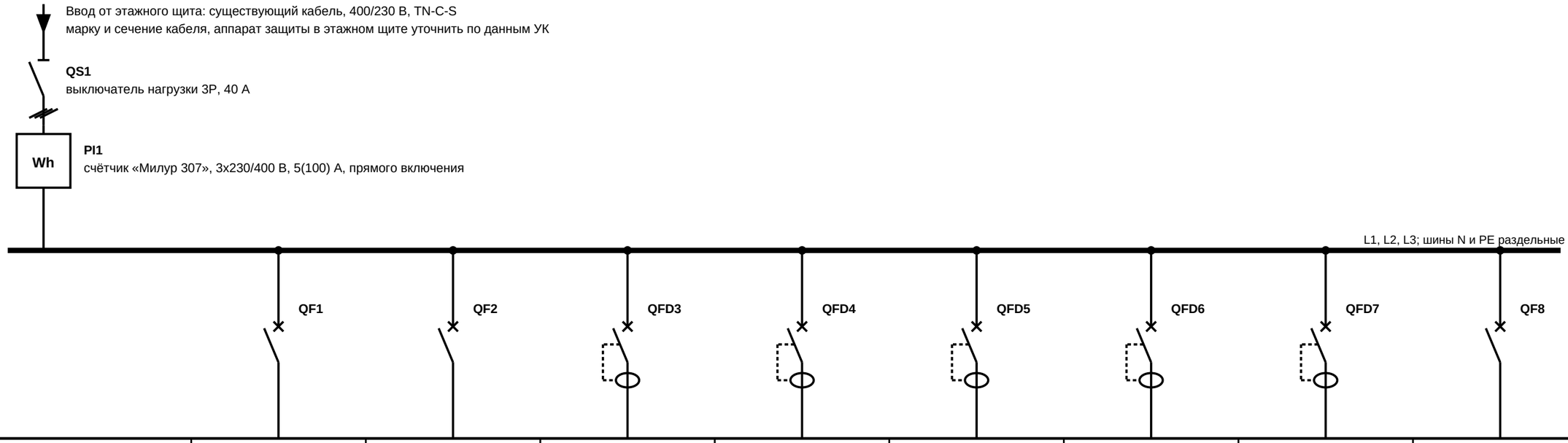
Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	5	9

Щит ЩК-1. Схема электрическая однолинейная

Формат А3

Щит учётно-распределительный ЩК-2. Схема электрическая однолинейная



Группа	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8
Аппарат защиты	ВА 1Р В10	ВА 1Р В10	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	АВДТ 1P+N C16 30 мА, тип А	ВА 1Р С16
Фаза	L3	L3	L3	L2	L2	L2	L1	L1
Руст, кВт	0,30	0,005	0,48	0,36	0,36	0,36	1,50	—
Iрасч, А	1,4	менее 0,1	2,3	1,7	1,7	1,7	7,7	—
Марка и сечение кабеля	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	—
Длина, м	46	7	21	15	15	13	12	—
Способ прокладки	по перекрытию, труба ПВХ d20	по перекрытию, труба ПВХ d20	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	в полу, труба ПВХ d25	по перекрытию, труба ПВХ d20	—
Назначение	Рабочее освещение	Аварийное освещение	Розетки у окон	Розетки у входа	Лючки, ряд у окон	Лючки, ряд у входа	Кондиционер	Резерв
Состав	6 светильников	указатель «Выход»	4 двойных розеток	3 двойных розеток	3 лючков по 2 розетки	3 лючков по 2 розетки	вывод кабеля, h = 2,5 м	—

Нагрузка щита

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст, кВт	3,37
Расчётная мощность Ррасч, кВт	2,12
Коэффициент мощности cos φ	0,87
Расчётный ток ввода Iрасч, А	3,5
Установленная мощность фаз L1 / L2 / L3, кВт	1,50 / 1,08 / 0,78

Примечания

1. Щит навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и не менее чем на 24 модуля, с раздельными шинами N и PE. Установка — 1500 мм от пола до центра. Щит и счётчик, смонтированные застройщиком, сохраняются; групповые аппараты устанавливаются в них.
2. Расчёт нагрузок — лист 2, проверка защиты и кабелей — лист 7.
3. Группа 8 — резерв: аппарат установлен, линия не прокладывается.
4. На двери щита закрепить однолинейную схему; аппараты подписать по группам.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.					11.26	**01-11/26-ЭОМ**		
Пров.					11.26	Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
ГИП					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: Р	Лист: 6 / Листов: 9
Н.контр.					11.26	Щит ЩК-2. Схема электрическая однолинейная		
Утв.					11.26			

Формат А3

Проверка аппаратов защиты и кабелей

Щит	Группа	Аппарат	Iном, А	Кабель	Iдоп, А	Iрасч, А	Длина, м	Rпетли, Ом	Zполн, Ом	Iкз(1), А	Iмгн, А	Iкз / Iмгн	ΔU, %	Вывод
ЩК-1	гр.1	ВА В10	10	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	19	1,8	56	1,680	2,180	100	50	2,0	1,34	обеспечено
ЩК-1	гр.2	ВА В10	10	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	19	0,1	17	0,510	1,010	216	50	4,3	0,02	обеспечено
ЩК-1	гр.3	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	2,9	26	0,468	0,968	225	160	1,4	0,59	обеспечено
ЩК-1	гр.4	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	2,3	20	0,360	0,860	254	160	1,6	0,36	обеспечено
ЩК-1	гр.5	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	2,3	18	0,324	0,824	265	160	1,7	0,33	обеспечено
ЩК-1	гр.6	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	2,3	16	0,288	0,788	277	160	1,7	0,29	обеспечено
ЩК-1	гр.7	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	7,7	17	0,306	0,806	271	160	1,7	1,02	обеспечено
ЩК-2	гр.1	ВА В10	10	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	19	1,4	46	1,380	1,880	116	50	2,3	0,82	обеспечено
ЩК-2	гр.2	ВА В10	10	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	19	менее 0,1	7	0,210	0,710	307	50	6,2	менее 0,01	обеспечено
ЩК-2	гр.3	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	2,3	21	0,378	0,878	248	160	1,6	0,38	обеспечено
ЩК-2	гр.4	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	1,7	15	0,270	0,770	283	160	1,8	0,20	обеспечено
ЩК-2	гр.5	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	1,7	15	0,270	0,770	283	160	1,8	0,20	обеспечено
ЩК-2	гр.6	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	1,7	13	0,234	0,734	297	160	1,9	0,18	обеспечено
ЩК-2	гр.7	АВДТ С16	16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25	7,7	12	0,216	0,716	305	160	1,9	0,72	обеспечено

Порядок проверки

1. Допустимый ток кабеля Iдоп — по ПУЭ, табл. 1.3.6 (трёхжильные кабели с медными жилами, прокладка в воздухе). Для всех групп Iдоп не меньше номинального тока аппарата защиты.
2. Сопротивление петли «фаза — нуль» группы: Rпетли = 2 · ρ · L / S, где ρ = 0,0225 Ом·мм²/м (медь при 70 °С), L — полная длина кабеля группы, S — сечение жилы.
3. Ток однофазного короткого замыкания в конце группы: Iкз(1) = 0,95 · 230 / Zполн, Zполн = Zпит + Rпетли. Сопротивление питающей сети до шин щита Zпит принято 0,5 Ом и подтверждается замером до включения.
4. Iмгн — ток гарантированного мгновенного срабатывания аппарата: 5 · Iном для характеристики В, 10 · Iном для характеристики С. Для всех групп Iкз(1) больше Iмгн не менее чем в 1,1 раза, время отключения не превышает 0,4 с (ПУЭ, п. 1.7.79).
5. Потеря напряжения в группе: ΔU = Iрасч · Rпетли / 230 · 100 %. Наибольшее значение по проекту — 1,34 %.
6. Отключающая способность групповых аппаратов — 6 кА, что выше ожидаемого тока короткого замыкания на шинах щита.
7. Селективность. Групповые аппараты отключают повреждённую группу, не затрагивая остальные. Для селективной работы с групповыми аппаратами С16 аппарат в этажном щите должен иметь номинальный ток не менее 25 А с характеристикой С; тип и номинал установленного аппарата запросить в управляющей компании.

Заземление и уравнивание потенциалов

1. Тип системы заземления — TN-C-S. Разделение PEN-проводника выполнено на вводе в здание; от этажного щита линии пятипроводные. В щитах ЩК шины N и PE раздельные, соединять их запрещено.
2. Защитный проводник PE — отдельная жила каждого кабеля. К нему присоединяются защитные контакты розеток, металлические корпуса щитов, светильников, лючков и кондиционеров.
3. Основная система уравнивания потенциалов здания — существующая. Дополнительная система уравнивания потенциалов в сухих помещениях 1 и 2 не требуется. При устройстве санузла она выполняется по п. 7.1.88 ПУЭ и техническим условиям, отдельным проектом.
4. Розеточные группы и линии кондиционеров защищены устройствами дифференциального тока 30 мА, тип А.

Маркировка

1. Кабели маркируются бирками в щите и у конечного потребителя; обозначение — по кабельному журналу (лист 8).
2. Аппараты в щитах подписываются номером группы и назначением. Розетки RJ-45 и порты в боксах ЩС маркируются одинаково, по номеру розетки.
3. Жилы: L — коричневая, чёрная или серая, N — синяя, PE — жёлто-зелёная.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов: 9
Пров.					11.26			
ГИП					11.26			
Н.контр.					11.26	Проверка защиты и кабелей. Заземление		
Утв.					11.26			

Формат А3

Кабельный журнал

Обозначение	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Способ прокладки
ЩК1-1	ЩК-1, гр.1	выключатель В1, светильники 1–8	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	56	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК1-2	ЩК-1, гр.2	указатель «Выход», светильники АО	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	17	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК1-3	ЩК-1, гр.3	Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	26	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-4	ЩК-1, гр.4	Р6, Р7, Р8, Р9	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	20	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-5	ЩК-1, гр.5	Л1, Л3, Л5, Л7	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	18	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-6	ЩК-1, гр.6	Л2, Л4, Л6, Л8	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	16	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК1-7	ЩК-1, гр.7	вывод под кондиционер К1	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	17	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК2-1	ЩК-2, гр.1	выключатель В2, светильники 9–14	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	46	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК2-2	ЩК-2, гр.2	указатель «Выход»	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	7	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩК2-3	ЩК-2, гр.3	Р10, Р11, Р12, Р13	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	21	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-4	ЩК-2, гр.4	Р14, Р15, Р16	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-5	ЩК-2, гр.5	Л9, Л11, Л13	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-6	ЩК-2, гр.6	Л10, Л12, Л14	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	13	в подготовке пола, труба ПВХ d25
ЩК2-7	ЩК-2, гр.7	вывод под кондиционер К2	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	12	по перекрытию, труба ПВХ d20
ЩС1-Р8	ЩС-1	розетка RJ-45 у Р8	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	9	в подготовке пола, труба ПВХ d20
ЩС1-Р9	ЩС-1	розетка RJ-45 у Р9	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	3	в подготовке пола, труба ПВХ d20
ЩС2-Р14	ЩС-2	розетка RJ-45 у Р14	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	3	в подготовке пола, труба ПВХ d20
ЩС2-Р15	ЩС-2	розетка RJ-45 у Р15	U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS	10	в подготовке пола, труба ПВХ d20

Примечания

1. Длины даны с запасом 10 % на разделку и подключение и уточняются по месту.
2. Вводные кабели от этажного щита до щитов ЩК — существующие, в журнал не включены.
3. Группы розеток и лючков выполняются шлейфом, без соединений в стяжке.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-11/26-ЭОМ		
						Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01		
Разраб.					11.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Пров.					11.26		Р	8	9
ГИП					11.26				
						Кабельный журнал			
Н.контр.					11.26				
Утв.					11.26				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Щитовое оборудование							
1	Щит учётно-распределительный навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и 24 модуля, с шинами N и PE	ЩУРН-3/24			шт.	2		ЩК-1, ЩК-2
2	Счётчик электроэнергии трёхфазный прямого включения, 3x230/400 В, 5(100) А	Милур 307			шт.	2		по ТУ; при отсутствии
3	Выключатель нагрузки 3Р, 40 А	ВН 3Р 40 А			шт.	2		QS1
4	Выключатель автоматический 1Р, B10, 6 кА	ВА 1Р B10			шт.	4		освещение
5	Выключатель автоматический 1Р, C16, 6 кА	ВА 1Р C16			шт.	2		резерв
6	Выключатель автоматический дифференциального тока 1P+N, C16, 30 мА, тип A, 6 кА	АВДТ C16/30			шт.	10		розетки, кондиционеры
7	Бокс слаботочный навесной, не менее 300x300x120 мм				шт.	2		ЩС-1, ЩС-2
	Электроустановочные изделия							
8	Розетка двойная с защитным контактом и шторками, 16 А, 250 В, скрытой установки, в сборе				компл.	16		Р1–Р16
9	Розетка RJ-45, кат. 5e, скрытой установки, в общей рамке с розеткой 230 В				шт.	4		у Р8, Р9, Р14, Р15
10	Лючок напольный на две розетки с защитным контактом 16 А, с монтажной коробкой в стяжку, в сборе				компл.	14		Л1–Л14
11	Выключатель двухклавишный, 10 А, 250 В, скрытой установки, в сборе				компл.	2		В1, В2
12	Коробка установочная 68 мм для твёрдых стен				шт.	34		розетки, выключатели
13	Коробка установочная 68 мм для полых стен				шт.	4		перегородка ГКЛ
14	Коробка распределительная 100x100x50, IP54, с зажимами				шт.	22		освещение
	Светотехническое оборудование							
15	Светильник светодиодный линейный подвесной, не менее 6200 лм, 4000 К, Ra не менее 80, до 50 Вт, IP20				шт.	14		модель — по согласованию
16	Комплект тросового подвеса светильника, длина троса 1 м				компл.	14		
17	Светильник эвакуационного освещения светодиодный со встроенным аккумулятором, 1 ч				шт.	2		АО, пом. 1
18	Указатель световой «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч				шт.	2		над выходами
	Кабели и материалы							
19	Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ	ВВГнг(А)-LS 3x2,5			м	180		розетки, кондиционеры
20	То же	ВВГнг(А)-LS 3x1,5			м	110		освещение
21	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, 0,66 кВ	ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5			м	30		аварийное освещение
22	Кабель «витая пара», кат. 5e, 4x2x0,52	U/UTP нг(А)-LS			м	30		розетки RJ-45
23	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката d25, с протяжкой				м	130		в подготовке пола
24	То же, d20				м	30		в полу, слаботочные линии
25	Труба жёсткая гладкая из самозатухающего ПВХ-пластиката d20				м	140		по перекрытию
26	Держатель-клипса для трубы d20				шт.	270		

Производитель оборудования — по согласованию с заказчиком. Оборудование и материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия. Количество кабеля и труб дано с запасом и уточняется по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					11.26
Пров.					11.26
ГИП					11.26
Н.контр.					11.26
Утв.					11.26

01-11/26-ЭОМ

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

Электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	9	9

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3